2ª SÉRIE

CEMEP

Matemática

Aula 02 - 4° Bim

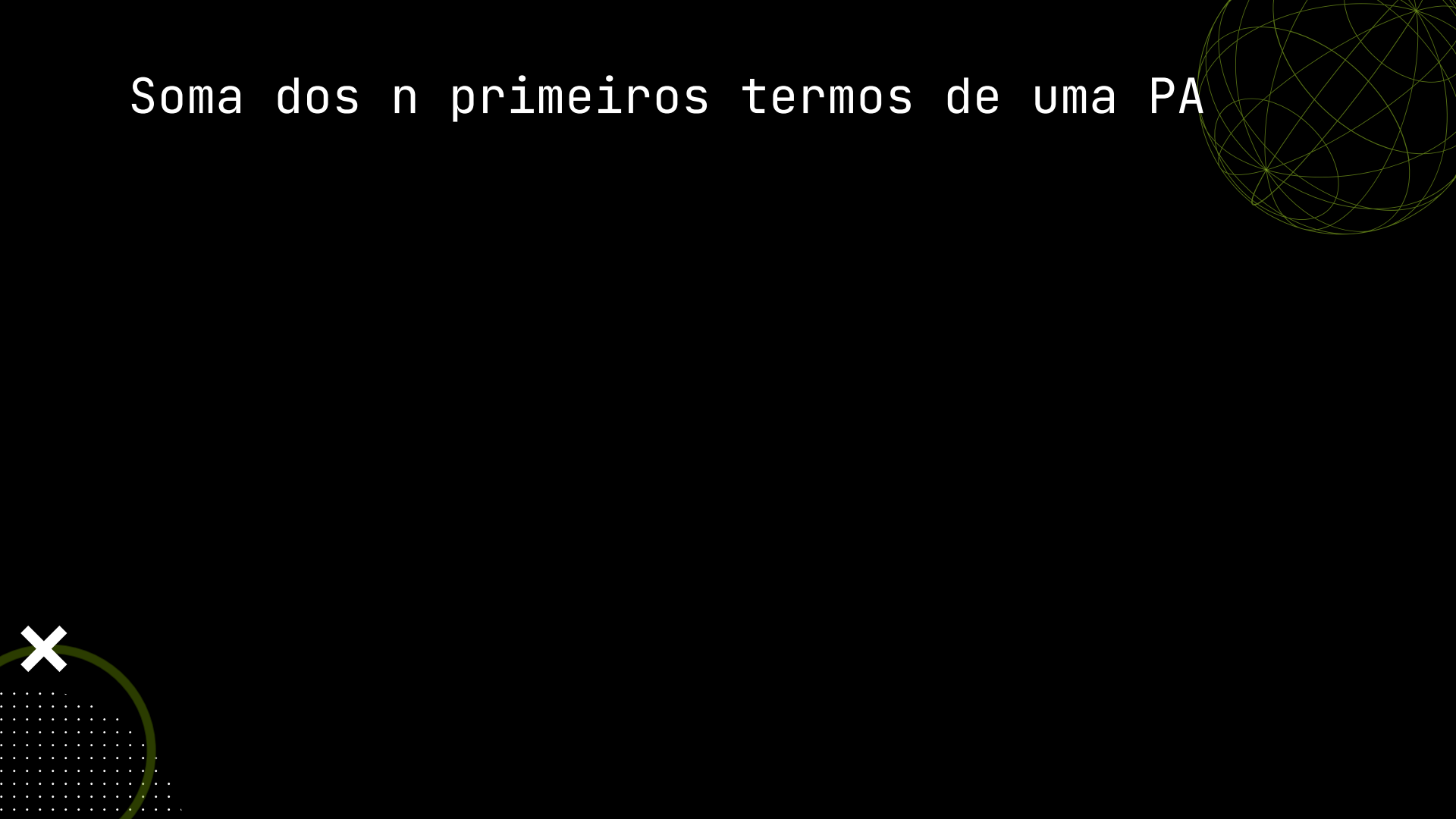
Prof. Diogo Pelaes

Soma dos n primeiros termos de uma PA

- Lista 2

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 3.

Soma dos n primeiros termos de uma PA



Exercício Resolvido

Em relação à sequência dos números naturais ímpares, calcule:

a) a soma dos 50 primeiros termos;

b) a soma dos *n* primeiros termos.

19. Calcule a soma dos 15 primeiros termos da PA (–45, –41, –37, –33, ...).

20. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA (0,15; 0,40; 0,65; 0,9; ...).

21. Para a compra de uma TV, pode-se optar por um dos seguintes planos.

- **Plano alfa**: entrada de R$ 400,00 e mais 13 prestações mensais crescentes, sendo a primeira de R$ 35,00, a segunda de R$ 50,00, a terceira de R$ 65,00, e assim por diante, de modo que o valor dessas prestações forme uma PA.

- **Plano beta**: 15 prestações mensais iguais de R$ 130,00 cada uma.

a) Em qual dos planos o custo total é maior?

b) Qual deveria ser o valor da entrada do plano alfa para que, mantidas as demais condições, os custos totais fossem iguais nos dois planos?

22. Em cada item a seguir, determine a soma pedida, sabendo que as parcelas formam uma PA.

a) $0,5 + 0,8 + 1,1 + \ldots + 9,2$

b) $6,8 + 6,4 + 6,0 + \ldots + (-14)$

23. Suponha que, em certo mês (com 30 dias), o número de queixas diárias registradas em um órgão de defesa do consumidor aumente segundo uma PA.
Sabendo que, nos 10 primeiros dias, houve 245 reclamações e, nos 10 dias seguintes, mais 745 reclamações, represente a sequência do número de queixas naquele mês.

24. A soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por $S_n = 18n - 3n^2$, com $n \in \mathbb{N}^*$. Determine:

a) o 1º termo da PA;

b) a razão da PA;

c) o 10º termo da PA.

25. Usando um fio de medida de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados cuja medida do lado, a partir do segundo quadrado, é 2 cm maior do que a medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que, para a construção do sétimo quadrado, são necessários 68 cm de fio, determine a medida de comprimento de L.